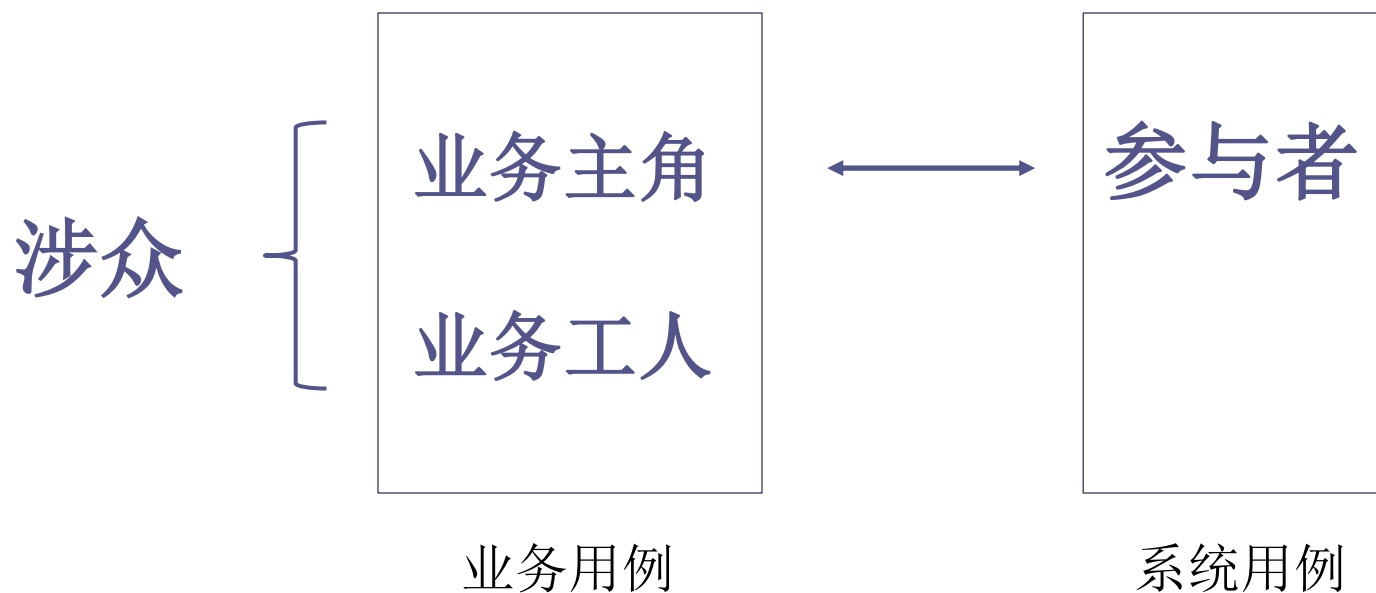


软件分析与设计

第3讲 业务建模

重庆邮电大学软件工程学院

3.3 参与者与涉众



备注:

- (1) 业务用例中的业务主角，也可以称为：业务参与者；
- (2) 系统用例中的参与者，是：系统参与者。

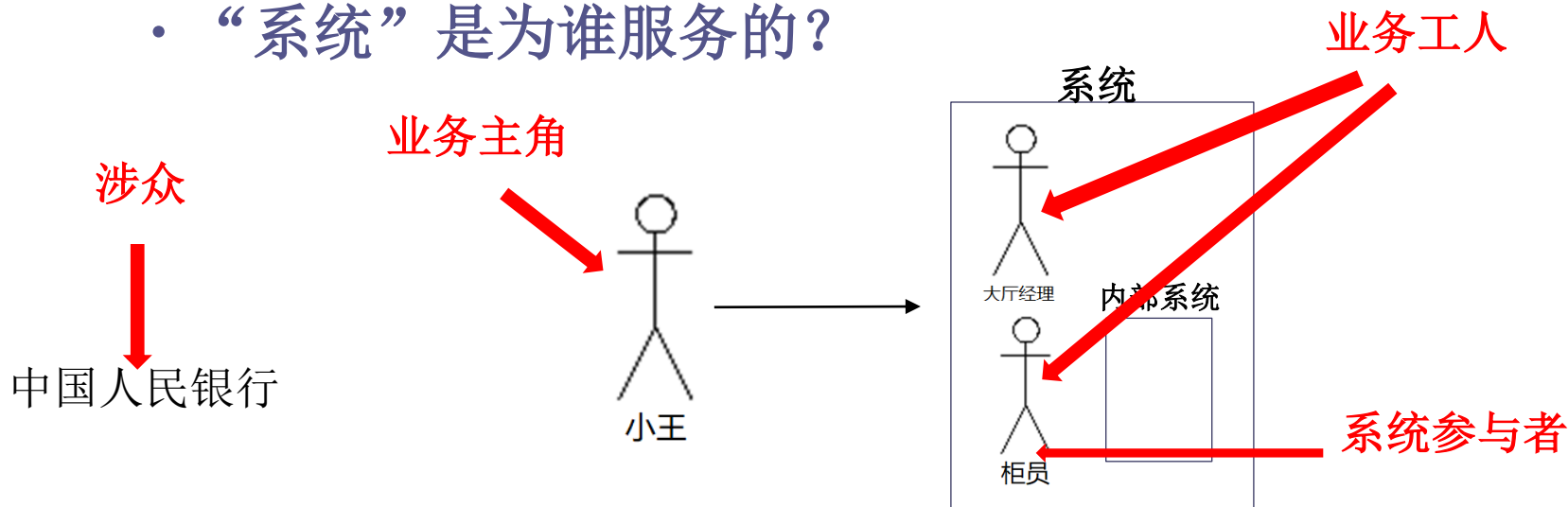
3.3 参与者与涉众

参与者定义

- 谁是参与者？

- 小王到银行去开户，向大厅经理询问了办理手续，填写了表单，交给柜台职员，拿到了银行存折。

- 谁对“系统”有明确的目标和要求，并主动发出请求？
- “系统”是为谁服务的？



3.3 参与者与涉众

版型-业务主角

- 业务主角 (**Business Actor**)
 - 与业务系统有交互的人和事物，具有完整的目标，位于边界之外。
 - 用以确定业务范围。
 - 通常是在业务建模时使用。

3.3 参与者与涉众

版型-业务工人

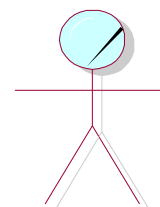
- 业务工人 (**Business Worker**)
 - 与业务系统交互，但完成业务主角的目标，位于边界之内。
 - 不需要为其建立业务模型，只在主角的业务模型中出现。
 - 虽然不参与业务建模，但若有业务工人时，仍然需要弄清楚。

3.3 参与者与涉众

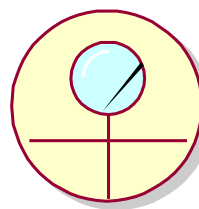
- 业务主角在业务外面
- 业务工人在业务里面



版型-业务工人

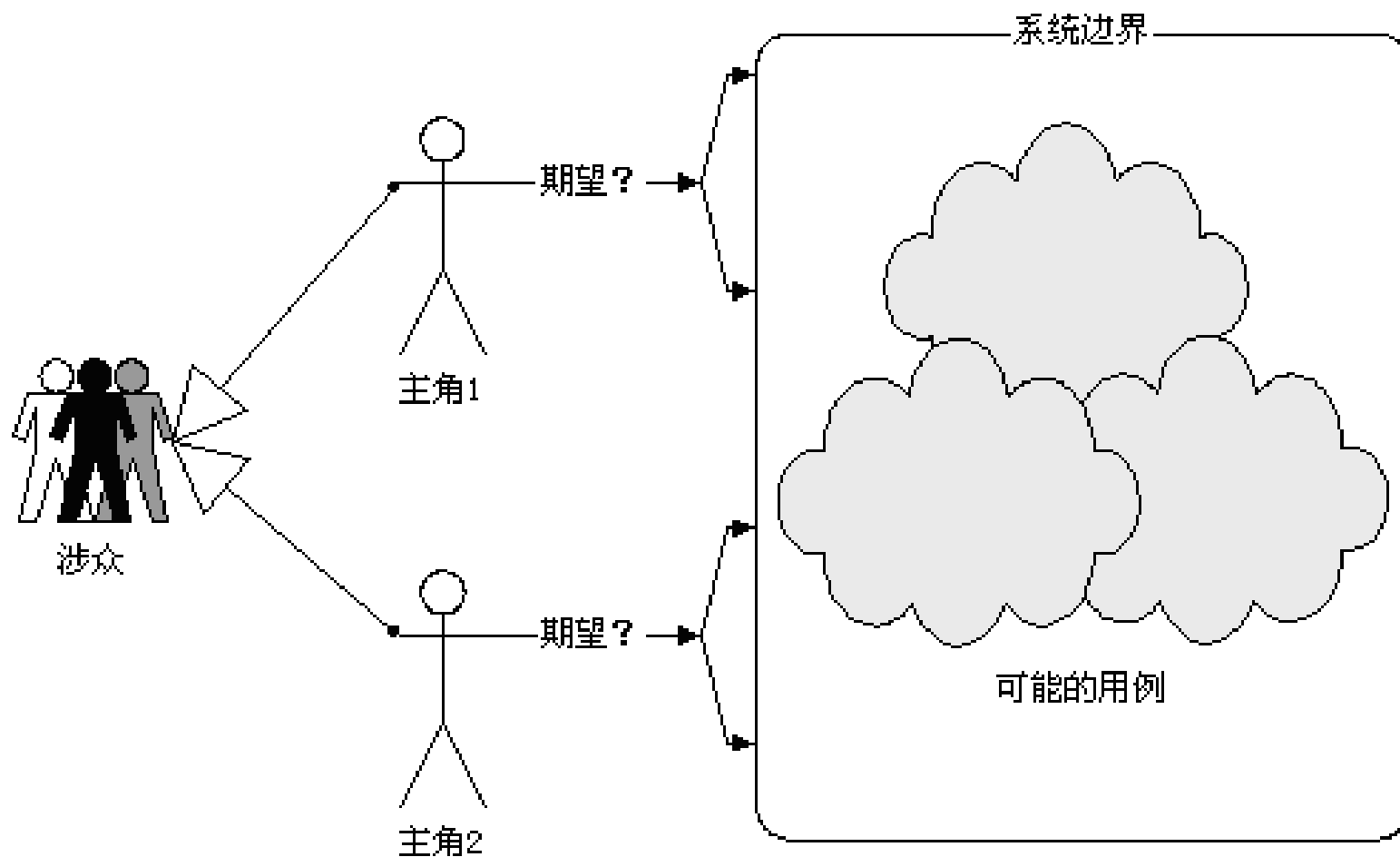


储户



营业员

3.4 识别业务用例



3.4 识别业务用例

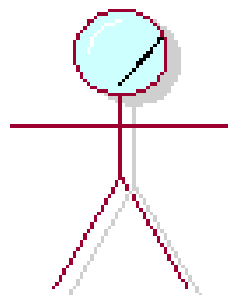
定义边界

- 根据业务目标推导
 - 业务目标 -> 为谁服务 -> 推导边界
- 结合可能的子系统推导
 - 子系统是从涉众/主角立场划分的
 - 如：应用边界、管理边界

3.4 识别业务用例

业务主角定义

- 识别业务参与者（业务主角）
 - 在业务边界之外，与业务进行交互的人或组织

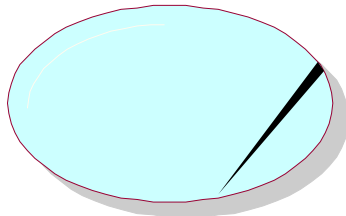


看清楚了，我是
业务参与者

3.4 识别业务用例

业务用例定义

- 识别业务用例
 - 为业务参与者提供的**价值**；
 - 体现企业业务本质，是有意义的**目标或期望**；
 - 以一个用例能够说明业务参与者**一件完整的事情**为宜，即该用例是否完成了主角的**某个完整的目标**。



看清楚了，我就是业务用例

3.4 识别业务用例

案例1

- 某旅店业务概况

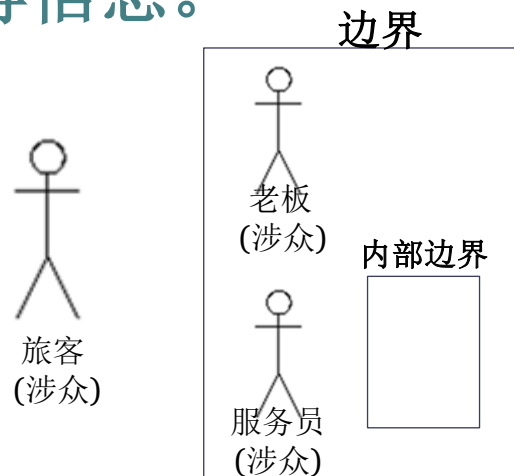
- 某旅店可对外开放50个双人间和20个单人间，房间费用视情况按季节调整，但周一到周五提供半价（周末全价）折扣；
- 旅客可以直接入住房间(如果有空房)，也可提前预订；入住和预订都需要登记个人信息；
- 旅客提前预订房间时，需提交一定的订金；入住时间24小时之外的旅客可以取消预订，并退回所有订金，24小时以内则不退还订金；
- 退房时缴纳全部的住宿费用；
- 服务员每月为经理提供房间的预订情况和入住情况的详细信息。

3.4 识别业务用例

案例1

- 某旅店业务目标

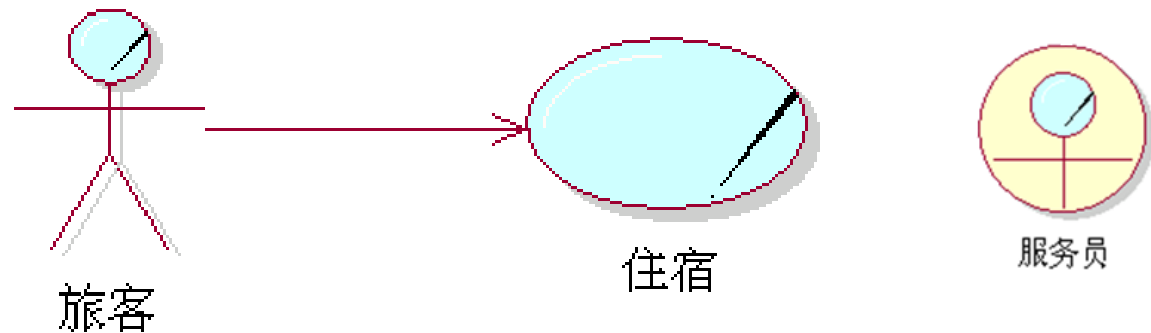
- 提前准确地为旅客预订所需的房间；
- 旅客可以在规定的时间内方便地取消预订的房间；
- 旅店老板能够定期的获取预订的信息，根据这些信息可以及时调整房间的价格；
- 及时、快速地计算房间费用、预订费用、取消预订后退款金额等信息。



3.4 识别业务用例

案例1

- 识别业务用例
 - 为业务参与者提供的**价值**
 - 体现企业业务本质，是有意义的**目标或期望**

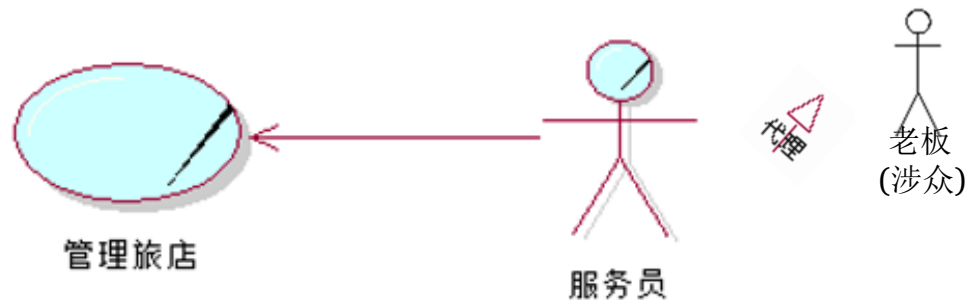


旅店的本质就是为旅客提供住宿服务，其它的只是为达到这个目标而采用的手段
(用例观点：把业务看成对外提供价值的价值流)

3.4 识别业务用例

案例1

- 识别业务用例
 - 为业务参与者提供的价值
 - 体现企业业务本质，是有意义的目标或期望



对服务员来说，管理好旅店就是**TA**的目标

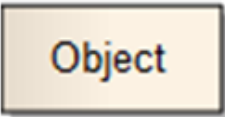
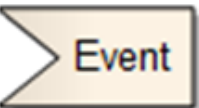
3.5 详述业务用例

选择合适的技术

- 文字
 - 不生动，不便于和客户交流
- 活动图
 - 活动图中插入文字(+注释+基本路径)
- 顺序图
 - 当业务对象交互很多时，可选

3.5 详述业务用例

活动图

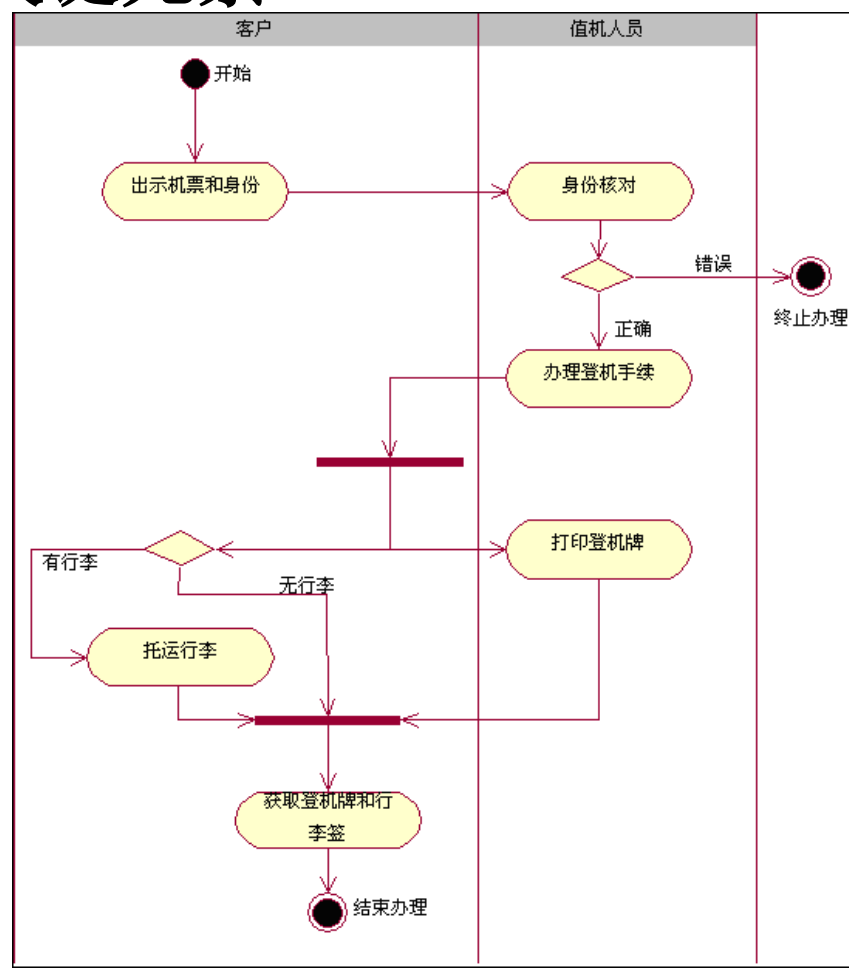
元素	图形符号	元素	图形符号
活动/动作 (Activity/Action)		起点 (InitialNode)	
对象 (Object)		终点 (FinalNode)	
发送事件 (SendEvent)		流结束 (FlowFinal)	
接收事件 (AcceptEvent)		分叉/汇合 (Fork/Join)	
分区 (Partition)		控制流 (ControlFlow)	
决策(Decision)/ 合并(Merge)		对象流 (ObjectFlow) (UML 1.x 中为虚线)	

3.5 详述业务用例

活动图

- 活动图中的关键元素

- 泳道



3.5 详述业务用例

活动图

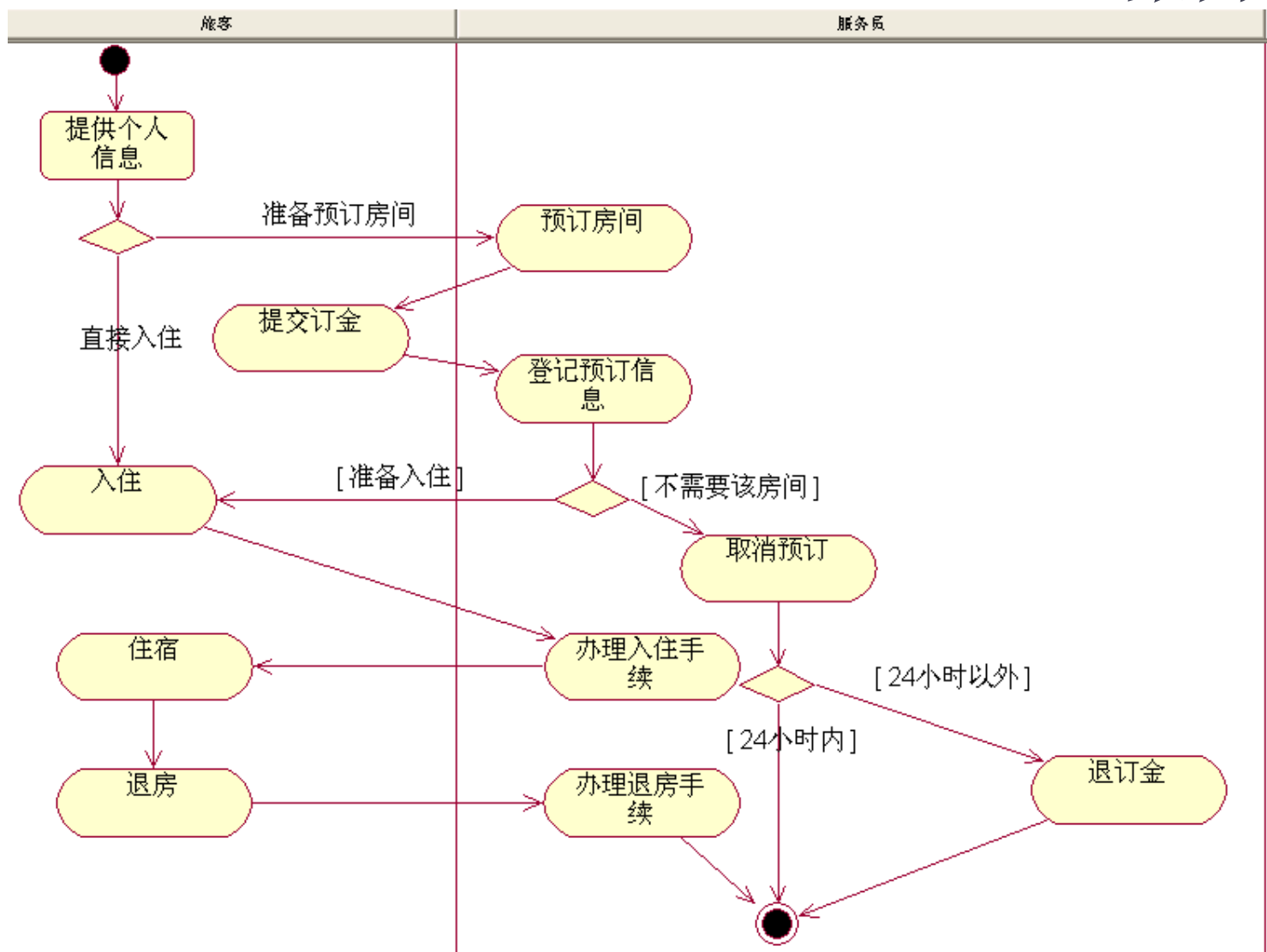
- 活动图中的关键元素

- 泳道（也叫：分区）

- 一个对象只能在一个业务流程中担任一个职责
 - 就像一个游泳运动员只能在一个泳道里进行比赛一样
 - 泳道代表了一个特定的类、人、部门等对象的职责区，这些对象在业务流程中负责执行的活动集合构成了它们的职责
 - 在以后的设计模型中，可以按照不同的类划分泳道，一个类负责执行该泳道中的节点的行为

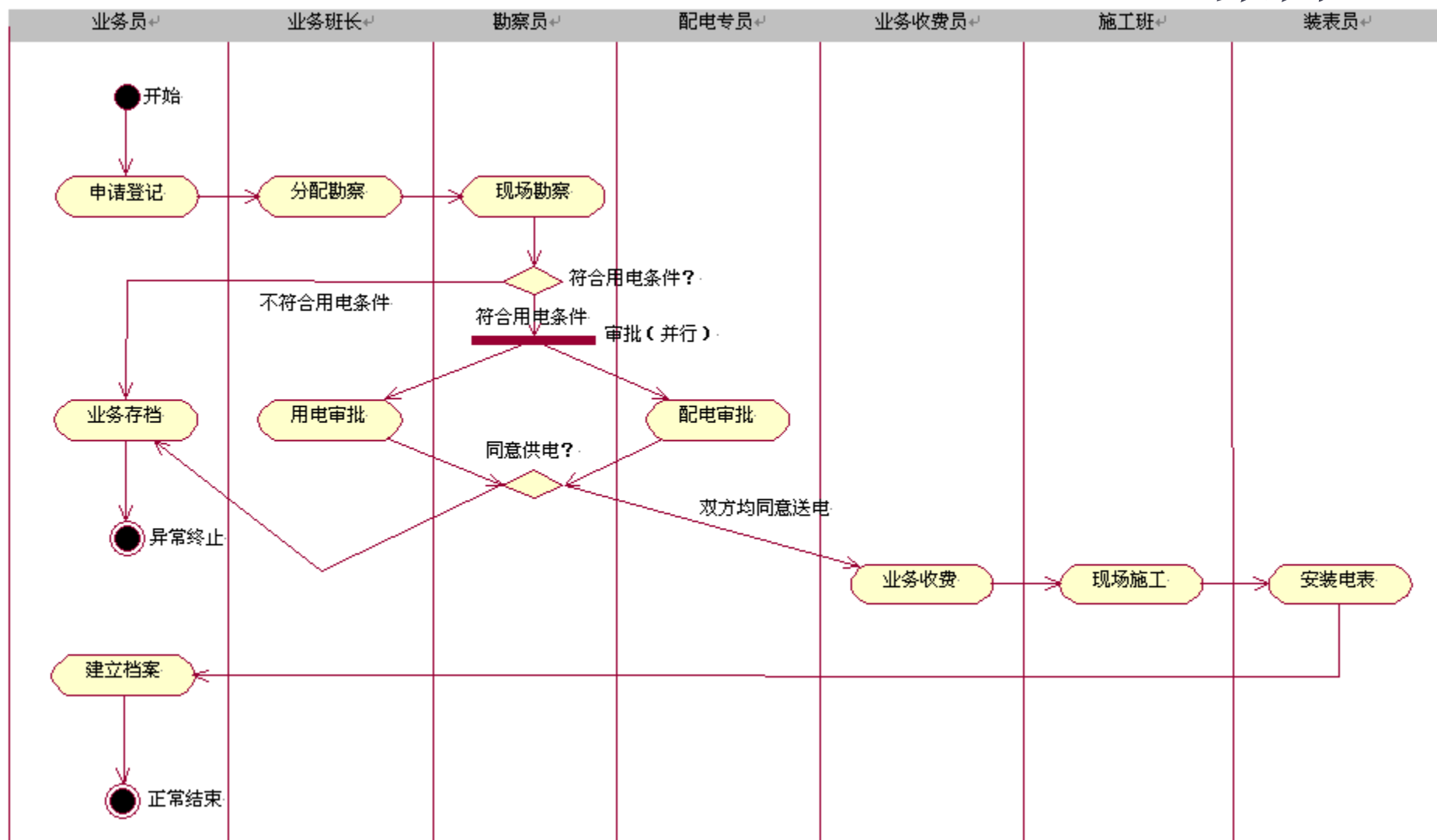
3.5 详述业务用例

案例1



3.5 详述业务用例

案例2



Thank You !